Data Model และพจนานุกรมข้อมูล: RAG-Diary

> อธิบายโครงสร้างข้อมูลจริงที่ระบบใช้งาน ประกอบด้วยความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี พจนานุกรมข้อมูล ดัชนี ฟังก์ชันค้นหา และนโยบายการแยกข้อมูลระดับฐานข้อมูล

1. Document Control

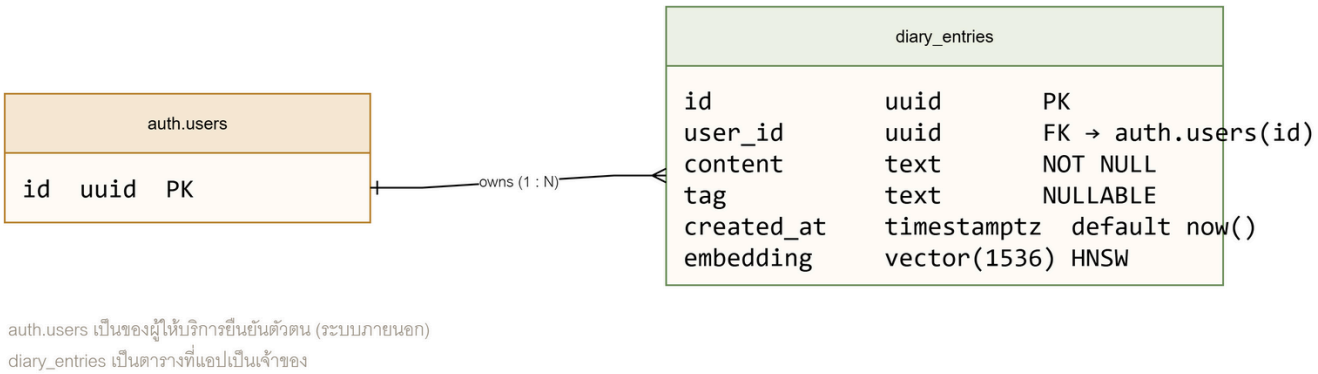
หัวข้อ	รายละเอียด
ชื่อเอกสาร	Data Model และพจนานุกรมข้อมูล
เวอร์ชัน	1.0
วันที่จัดทำ	15 ตุลาคม 2569
ผู้จัดทำ	Business Analyst / System Analyst (เจ้าของผลงาน)
สถานะ	ผ่านการตรวจทานรอบ 1 (25 ตุลาคม 2569)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง	C4-ARCHITECTURE, SRS, BUSINESS-RULES, API-CONTRACT

2. Purpose และ Scope

เอกสารนี้ตอบคำถามว่า "ข้อมูลถูกเก็บอย่างไร มีตารางและคอลัมน์อะไร และความสัมพันธ์เป็นแบบไหน" เพื่อให้เห็นว่าความต้องการด้านข้อมูลถูกแปลงเป็นโครงสร้างจริงตามใด

ขอบเขต: เอนทิตี ความสัมพันธ์ พจนานุกรมข้อมูล ดัชนี ฟังก์ชันค้นหา และนโยบาย RLS นอกขอบเขต: ระดับการจูนดัชนีเวกเตอร์ (อยู่ใน NFR) และรายละเอียดสัญญา API (อยู่ใน API-CONTRACT)

3. Entity Relationship Diagram



auth.users เป็นของผู้ให้บริการยืนยันตัวตน (ระบบภายนอก)
diary_entries เป็นตารางที่แอปเป็นเจ้าของ

ตาราง auth.users เป็นของผู้ให้บริการยืนยันตัวตน จัดการโดยระบบภายนอก ส่วน diary_entries เป็นตารางที่แอปพลิเคชันเป็นเจ้าของ จึงเป็นจุดสนใจหลักของเอกสารนี้

4. พจนานุกรมข้อมูลของ diary_entries

คอลัมน์	ชนิด	ข้อจำกัด	คำอธิบาย
id	uuid	Primary Key, default gen_random_uuid()	ตัวระบุบันทึก
user_id	uuid	Foreign Key ไป auth.users(id), on delete cascade	เจ้าของบันทึก ใช้เป็นหลักของการแยกข้อมูล
content	text	Not Null	เนื้อหาบันทึก
tag	text	Nullable	แท็กของบันทึก (ดูข้อจำกัดในหัวข้อ 8)
created_at	timestamptz	default now()	เวลาที่สร้างบันทึก
embedding	vector(1536)	Nullable	ดัชนีเวกเตอร์จากเนื้อหา ยังว่างได้จนกว่าจะสร้าง

5. ดัชนี

ชื่อดัชนี	คอลัมน์และเมธอด	วัตถุประสงค์
diary_entries_user_id_idx	btree บน user_id	ค้นบันทึกของผู้ใช้คนเดียวอย่างรวดเร็ว เป็นคอลัมน์ที่นโยบาย RLS ใช้กรอง
diary_entries_embedding_idx	HNSW บน embedding ด้วย vector_cosine_ops	ค้นความคล้ายเชิงความหมายได้เร็วแม้ข้อมูลเพิ่มขึ้น

6. ฟังก์ชันค้นหาในฐานข้อมูล

ฟังก์ชัน	พารามิเตอร์	ลักษณะการทำงาน
match_diary_entries	query_embedding, match_threshold, match_count	ค้นเชิงความหมายล้วน คำนวณความคล้ายเป็น 1 ลบระยะ cosine และกรองตามค่า threshold
search_diary_entries	query_text, query_embedding, match_limit, keyword_weight, semantic_weight	ค้นแบบผสม ใช้ทั้งการให้คะแนนคำสำคัญและความคล้ายเชิงความหมาย แล้วถ่วงน้ำหนักตามที่กำหนด

ฟังก์ชันค้นหาแบบผสมเป็นเหตุผลรองรับ FR-09 ที่ต้องการให้ค้นคืนได้แม้จำคำตรงไม่ได้ โดยยังเสริมการจับคำสำคัญไว้ด้วย

7. นโยบาย Row Level Security

ตาราง diary_entries เปิดใช้ RLS และมีนโยบายสี่ข้อตามการกระทำ ได้แก่ select, insert, update และ delete โดยทุกนโยบายกำหนดเงื่อนไข auth.uid() เท่ากับ user_id ของแถวนั้น

ผลลัพธ์คือผู้ใช้หนึ่งอ่านหรือแก้ข้อมูลของอีกคนไม่ได้ในระดับฐานข้อมูล ไม่ต้องพึ่งเฉพาะการตรวจสอบที่ชั้นแอปพลิเคชัน จึงรองรับ FR-15 และ business rule BR-01 กับ BR-02

8. ข้อสังเกตและข้อจำกัดของเวอร์ชัน 1.0

ประเด็น	สถานะปัจจุบัน	ผลกระทบ	ข้อเสนอ
แท็ก	เก็บเป็นคอลัมน์ text เดียว	FR-04 ระบุแท็กหนึ่งค่าต่อบันทึก และหน้าจอเปิดให้สร้างชื่อแท็กใหม่ได้เรื่อย ๆ ซึ่งเพียงพอต่อ	หากต้องการค้นด้วยหลายแท็กพร้อมกัน ให้เพิ่มตาราง tags และตารางเชื่อมในรอบถัด

ประเด็น	สถานะปัจจุบัน	ผลกระทบ	ข้อเสนอ
		ขอบเขต v1.0	ไป
embedding ว่างได้	คอลัมน์ embedding เป็น Nullable	บันทึกที่ยังไม่มี embedding จะไม่ถูกค้นเจอ	ตรวจสอบว่าการสร้าง embedding สำเร็จก่อนถือว่าบันทึกพร้อมค้น ตาม BR-03
การลบทั้งหมด	ใช้ DELETE /data ลบในคำสั่งเดียว (เดิมวนลบทีละรายการ)	จำนวนคำขอเหลือคำขอเดียวแม้ข้อมูลเยอะ	ปิดแล้ว
การลบผู้ใช้	ใช้ on delete cascade	เมื่อลบบัญชี บันทึกทั้งหมดถูกลบตาม	สอดคล้อง BR-07 และข้อกำหนดความเป็นส่วนตัว
สร้างดัชนีไม่สำเร็จ	บันทึกและเนื้อหาถูกเก็บไว้ แต่คอลัมน์ embedding ว่าง บันทึกนั้นจะไม่ปรากฏในผลค้นจนกว่าจะบันทึกซ้ำ	ผู้ใช้ไม่เสียข้อความ แต่ค้นไม่เจอชั่วคราว	เพิ่มงานจัดคิวสร้างดัชนีซ้ำในพื้นหลัง เป็นข้อเสนอรอบถัดไป

9. การตามรอยจากข้อมูลไปความต้องการ

เอนทิตีหรือคอลัมน์	ความต้องการ	Business Rule
user_id และนโยบาย RLS	FR-15	BR-01, BR-02, BR-10
content	FR-04, FR-07	BR-09
tag	FR-04	BR-09
created_at	FR-06	-
embedding	FR-05, FR-09	BR-03, BR-04

10. References

เอกสาร	ความสัมพันธ์
C4-ARCHITECTURE	container ที่จัดเก็บข้อมูล
SRS	ความต้องการด้านข้อมูล
BUSINESS-RULES	กฎที่โครงสร้างข้อมูลต้องบังคับ
API-CONTRACT	ปลายทางที่อ่านและเขียนข้อมูลเหล่านี้